PRADITA University

IT40613 · Digital Platform & API Economy

API sebagai Produk dan Ekonomi API

Pertemuan 04

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Konteks
2. Ekonomi API
3. API sebagai Produk
4. Audiens API
5. Point-to-Point dan Utang Integrasi
6. Model Bisnis
7. Inventaris
8. Aktivitas
9. Ringkasan dan Latihan

PRADITA University

Proyek integrasinya sudah selesai.
Siapa yang menjawab mitra besok pagi?

Tujuan Pembelajaran

PRADITA University

- Menjelaskan konsep API sebagai produk dan perbedaannya dengan API sebagai proyek integrasi.
- Mengklasifikasikan API menurut audiensnya: privat, mitra, dan publik.
- Menyusun inventaris integrasi dan API yang berjalan di organisasi.

Masukan Bab 3: Tiga Sambungan Terlemah

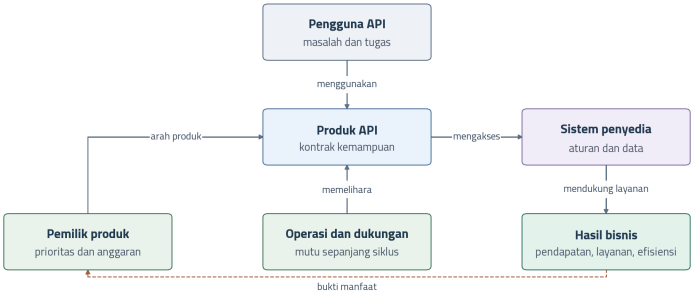
PRADITA University

- 1.100 pemeriksaan per bulan dari 3 laboratorium: surel, lalu diketik ulang.
- 7.800 klaim per bulan ke 9 portal asuransi: 468 ditolak karena format.
- 36 rekap per bulan bagi perusahaan klien: disusun manual empat hari kerja.
- Ketiganya calon pertama API mitra.
- Angka berawalan “Misalkan” adalah asumsi latihan. Hasilnya masuk tonggak C2.

Diagram Konsep Bab 4

IT40613 / BAB 04 / DIAGRAM KONSEP

API sebagai produk yang terus dipelihara



Kepemilikan, operasi, dan pengukuran nilai berlanjut setelah integrasi pertama selesai.

PRADITA University

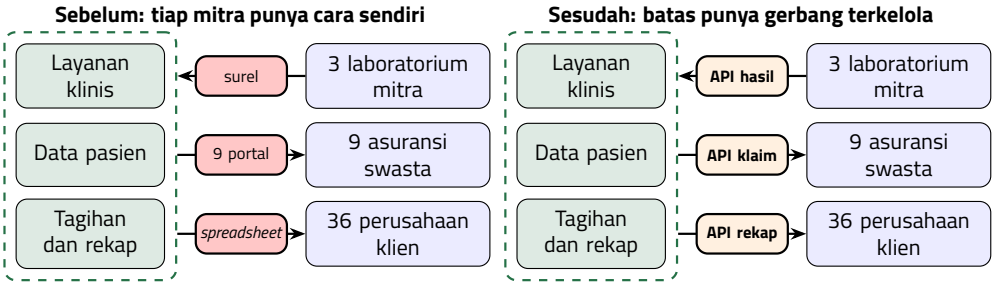
Ekonomi API dan Batas Perusahaan

Apa Itu Ekonomi API

- Pertukaran nilai ketika kemampuan bisnis dipakai pihak lain lewat antarmuka terkelola.
- Nilainya: pendapatan, biaya koordinasi yang turun, dan layanan baru.
- Coase: perusahaan membesar sampai biaya di dalam sama dengan biaya lewat pasar.
- Parker dkk.: pengembang dapat membalikkan perusahaan, nilai berpindah ke luar.
- Rumah sakit tidak terbalik penuh: layanan klinis inti tetap di dalam.

Analogi: warung melepas sambal dan es batu begitu pemasok tepat waktu.

API Menurunkan Biaya Melintasi Batas



Misalkan 259 jam kerja manual per bulan

Hak akses tetap diatur, biaya melintasi batas turun

Dua Contoh Berangka dan Satu Kekeliruan

PRADITA University

- Misalkan 6 menit per hasil: 1.100 pemeriksaan menjadi 110 jam per bulan.
- Misalkan Rp60.000 per jam: Rp79,2 juta per tahun, tidak pernah tampak di kontrak.
- Misalkan 400 telepon berkurang: 40 jam per bulan, atau Rp28,8 juta per tahun.
- Volume bukan nilai: misalkan panggilan naik dari 84.000 menjadi 168.000.
- Janji temu tetap 28.000: tiga menjadi enam panggilan, periksa *error*.

Membaca Riset dan Laporan Industri

PRADITA University

Sumber	Temuan	Batas pembacaan
Benzell dkk. 2024	Tambahan 38,7 persen selama 16 tahun bagi pengadopsi API publik; API internal tidak berefek signifikan; risiko kebocoran naik	Perusahaan tercatat di bursa; didanai sebagian oleh dua perusahaan alat API
Postman 2025	82 persen *API-first* pada tingkat tertentu, 25 persen sepenuhnya; 65 persen memperoleh pendapatan dari API	Lebih dari 5.700 responden, 73 persen dari rekayasa perangkat lunak
MuleSoft 2025	Rata-rata 897 aplikasi, 29 persen terintegrasi; 40 persen menyebut porsi pendapatan signifikan	Lebih dari 1.050 pemimpin teknologi informasi; penerbit menjual integrasi

Tanyakan: siapa penerbit, siapa responden, apa yang diukur, dapatkah dipindahkan?

API sebagai Produk

Apa Itu API sebagai Produk

PRADITA University

- API layak mendapat riset pengguna, prototipe, pengujian, dan pemeliharaan jangka panjang.
- Tiga kewajiban: mengenal audiens, menyelesaikan masalahnya, memperhatikan masukannya.
- Proyek dibatasi lingkup dan tanggal selesai; tanggung jawab produk berlanjut.
- Tiga pertanyaan uji: siapa penggunanya, nilai apa yang terukur, siapa pemiliknya?
- API internal juga produk, dengan investasi yang lebih kecil.

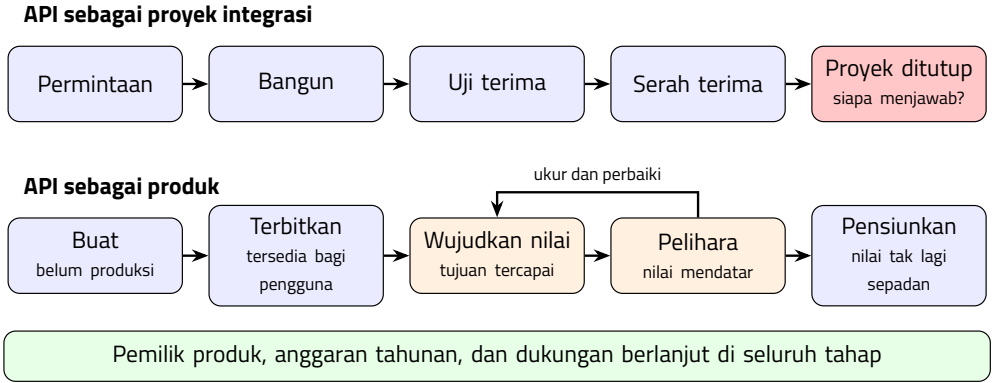
Analogi: kontraktor dapur pulang, pemilik restoran masih menjaga menu dan mutu.

Proyek dan Produk Setelah Serah Terima

PRADITA University

Ciri	API sebagai proyek	API sebagai produk
Ukuran berhasil	Diserahkan tepat waktu dan sesuai lingkup	Masalah pengguna berkurang, terbaca dari data
Akhir pekerjaan	Tanggal selesai di kontrak	Berlanjut sampai API dipensiunkan
Pemilik	Manajer proyek, sampai serah terima	Pemilik produk, menetapkan prioritas dan anggaran
Anggaran	Sekali bayar, perubahan menjadi permintaan baru	Tahunan, perubahan sudah direncanakan
Pengguna	Disebut di dokumen kebutuhan	Dikenal, diwawancarai, dipantau pemakaiannya
Dukungan	Garansi vendor dalam jangka waktu tertentu	Dokumentasi dan jalur bantuan yang terus dirawat

Alur Proyek dan Siklus Hidup Produk



Contoh Berangka: API Klaim Tiga Tahun

PRADITA University

- Misalkan dibangun Rp250 juta; 9 asuransi mengubah aturan dua kali setahun: 18 perubahan.
- Sebagai proyek: Rp8 juta per perubahan, atau Rp144 juta per tahun. Tiga tahun: Rp682 juta.
- Sebagai produk: Rp180 juta per tahun. Tiga tahun: Rp790 juta, lebih mahal Rp108 juta.
- Misalkan penolakan turun dari 6 ke 2 persen: 468 menjadi 156 klaim per bulan.
- Hemat 78 jam per bulan, atau Rp168,48 juta dalam tiga tahun.

Kasus Medikara: Tiga Calon Produk API Mitra

Sambungan	Pengguna dan tugas	Beban manual	Ukuran nilai	Pemilik
Hasil pemeriksaan	Petugas laboratorium dan dokter: hasil benar sampai ke rekam medis	110 jam per bulan	Waktu sampai hasil terbaca, jumlah koreksi	Manajer Laboratorium
Klaim asuransi	Petugas klaim: klaim diterima pada pengiriman pertama	117 jam per bulan	Persen klaim ditolak karena format	Manajer Klaim
Rekap perusahaan	Bagian kepegawaian klien: tahu pemakaian tanpa data perorangan	32 jam per bulan	Hari sampai rekap diterima, rekap di surel	Manajer Layanan Perusahaan

Total 259 jam per bulan, atau Rp186,48 juta per tahun. Urutannya mengikuti akibat bagi pengguna.

Pendekatan API-first

PRADITA University

- Kontrak dipikirkan sejak awal, bukan ditambahkan setelah aplikasi jadi.
- Postman: 82 persen pada tingkat tertentu, hanya 25 persen sepenuhnya.
- Misalkan nama kolom keliru: 2 jam saat kontrak ditinjau, 160 jam setelah 40 klinik terhubung.
- Misalkan kerja berurutan 16 minggu; kontrak di awal membuatnya 12 minggu.
- Bukan berarti semua harus API: unggah berkas bulanan tetap masuk akal.

Analogi: memindahkan pintu di denah lebih murah daripada membongkar tembok.

Audiens API: Privat, Mitra, dan Publik

Tiga Audiens, Tiga Hubungan

PRADITA University

Aspek	Privat	Mitra	Publik
Pemanggil	Tim dan aplikasi sendiri	Pihak yang disepakati	Pihak yang belum tentu dikenal
Dasar hubungan	Aturan internal	Perjanjian dan hak akses	Syarat penggunaan
Pemberitahuan perubahan	Rapat antartim, cepat	Masa transisi disepakati	Panjang, pemanggil tidak dapat dihubungi satu per satu
Ukuran nilai	Biaya dan waktu kerja	Layanan bersama selesai	Jangkauan dan pemakaian
Tangga Bab 3	Di luar tangga	Tingkat 1 sampai 3	Tingkat 0
Contoh Medikara	Jadwal bagi Medikara+	Klaim, hasil, rekap	Pencarian jadwal

Audiens dan Kepekaan Data

	API privat pemanggil di dalam organisasi	**API mitra** pihak yang disepakati	**API publik** pihak yang belum dikenal
Data kurang peka	Katalog poli untuk aplikasi internal	Slot jadwal untuk klinik mitra, 300 panggilan per hari	Pencarian jadwal, tanpa akun, 1.000 panggilan per hari
Data peka	Rekam medis antar-SIMRS, tetap dengan otorisasi dan jejak akses	Hasil pemeriksaan pasien yang dilayani, jejak akses, tinjau tiap 90 hari	**Tidak dibuka**

Contoh Berangka dan Kasus Jadwal

- Publik: tanpa akun, 1.000 panggilan per hari, tanpa data pasien.
- Mitra: 300 panggilan per hari per klinik, 12.000 untuk 40 klinik.
- Privat: misalkan vendor membaca 140 tabel, butuh 2, risiko 138.
- Kasus: jadwal yang sama tampil dalam tiga bentuk, pemiliknya satu.
- Akibatnya vendor Medikara+ harus mengubah aplikasinya.

Publik tidak berarti tanpa autentikasi atau bebas biaya.

Point-to-Point dan Utang Integrasi

Dari Batas Rumus ke Sambungan yang Berjalan

- Sembilan sistem: batas $n(n-1)/2$ adalah 36 pasangan, bukan anggaran.
- Lima SIMRS dan empat tujuan yang berjalan: 20 sambungan.
- Misalkan Rp45 juta per sambungan: Rp900 juta per tahun.
- Satu tujuan baru berarti 5 sambungan baru, atau tambah Rp225 juta per tahun.
- Misalkan 4 pembaruan spesifikasi di 5 tempat: 20 pekerjaan, Rp240 juta per tahun.

Analogi: colokan tambahan tanpa penanda membuat setiap perbaikan menjadi mahal.

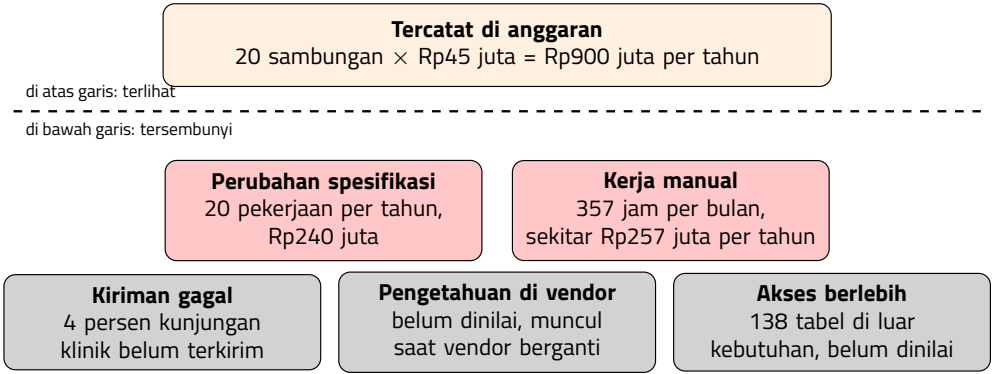
Lapisan Bersama Tidak Selalu Lebih Murah

PRADITA University

Jumlah tujuan	Sambungan langsung	Biaya langsung	Sambungan lewat lapisan	Biaya lewat lapisan
1	5	Rp225 juta	6	Rp570 juta
2	10	Rp450 juta	7	Rp615 juta
3	15	Rp675 juta	8	Rp660 juta
4	20	Rp900 juta	9	Rp705 juta
6	30	Rp1,35 miliar	11	Rp795 juta
8	40	Rp1,8 miliar	13	Rp885 juta

Misalkan lapisan Rp300 juta per tahun dan satu sambungan Rp45 juta per tahun. Impas mulai tiga tujuan.

Utang Integrasi: Tercatat dan Tersembunyi



Biaya tersembunyi terhitung sekitar Rp497 juta per tahun, 55 persen di atas anggaran tercatat.

Kasus Medikara: Pokok dan Bunga

Sambungan	Pokok	Bunga per tahun	Balik modal	Akibat di luar hitungan
Hasil pemeriksaan	Rp200 juta	Rp79,2 juta	2,5 tahun	Salah ketik hasil, pasien menunggu
Klaim asuransi	Rp250 juta	Rp84,24 juta	3,0 tahun	Pembayaran klaim tertahan
Rekap perusahaan	Rp150 juta	Rp23,04 juta	6,5 tahun	Data karyawan beredar di surel

Pokok Rp600 juta, bunga Rp186,48 juta per tahun. Jam kerja saja tidak membenarkan API rekap. Hasil pemeriksaan didahulukan karena akibatnya mengenai pasien.

PRADITA University

Model Bisnis Berbasis API

API Dijual dan API Pendukung Produk

- Medjaoui dkk.: Stripe dan Twilio menjual kemampuan yang berdiri sendiri.
- Salesforce dan YouTube: API mendukung platform, sering gratis.
- Pada skema Bab 2, langganan Rp3 juta per bulan setara Rp400 per panggilan pada kuota 7.500.
- Tarif per panggilan menghukum klinik saat sistem mengulang akibat *error*.
- API mitra Medikara mendukung layanan. Ukurannya layanan selesai, bukan pendapatan API.

Analogi: ongkir dapat dibayar pembeli, penjual, atau disubsidi dalam harga barang.

Pilihan Model Bisnis

Model	Pembayar	Contoh	Dasar penilaian
Bayar per transaksi	Pemakai API	Stripe: 2,9 persen ditambah 30 sen dolar. Medikara+: Rp10.000 per verifikasi penjaminan, Rp960 juta per tahun	Pendapatan bersih per transaksi berhasil
Langganan	Mitra	40 klinik × Rp3 juta × 12 bulan = Rp1,44 miliar per tahun	Klinik aktif yang bertahan
Bagian dari paket	Pembeli paket	Paket 200 karyawan Rp100 juta, Medikara menyimpan Rp10 juta	Nilai layanan selesai
Investasi operasional	Organisasi sendiri	API klaim yang tidak dijual, hemat Rp56,16 juta per tahun	Biaya kerja ulang yang turun
Kewajiban	Organisasi sendiri	10 sambungan BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT, Rp450 juta per tahun	Kepatuhan, kiriman berhasil

Sektor Pembayaran dan Sektor Kesehatan

PRADITA University

- Stripe: transaksi 100 dolar dikenai 3,20 dolar, tanpa biaya bulanan.
- SNAP: standar nasional, wajib bertahap, dikelola ASPI sejak 1 September 2023.
- Data kesehatan bukan komoditas bebas jual: Medikara menjual layanan di sekitar data.
- SMART on FHIR: aplikasi medis ditulis sekali, berjalan pada berbagai sistem.
- Aturan Amerika Serikat membatasi biaya API bersertifikat. Pembanding, bukan aturan Indonesia.

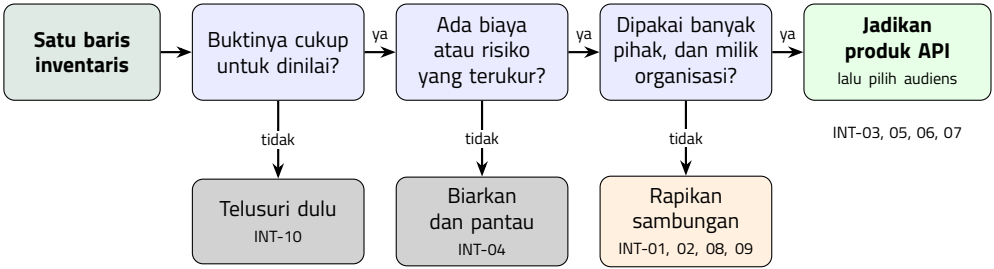
Menyusun Inventaris Integrasi dan API

Mengapa Inventaris dan Apa Isinya

- Postman: 34 persen tidak dapat menemukan API yang sudah ada.
- OWASP memasukkan inventaris yang buruk ke dalam sepuluh risiko API 2023.
- Enam kolom wajib: asal, tujuan, data, pemilik, cara pertukaran, audiens.
- Kolom keputusan: volume, sambungan, peran, biaya, jam manual, status bukti.
- Semua integrasi dicatat, termasuk surel. Yang belum diketahui ditulis apa adanya.

Analogi: daftar aset rumah memuat lokasi, pemilik, dan kondisi, bukan hanya nama barang.

Peta Keputusan untuk Setiap Baris



Tidak semua baris perlu menjadi API.

Kasus Medikara: 10 Baris, 100 Sambungan

PRADITA University

- 10 baris mewakili 100 sambungan. Hanya 10 sambungan memakai API resmi, milik pihak wajib. INT-03: basis data di 3 rumah sakit, API bawaan di 2.
- Status bukti: 7 terverifikasi, 2 wawancara, 1 belum terverifikasi.
- Tercatat Rp900 juta per tahun; kerja manual 357 jam per bulan, Rp257,04 juta per tahun.
- Keputusan: 4 calon produk, 4 dirapikan, 1 dibiarkan, 1 ditelusuri.
- Paling mahal: 20 sambungan INT-01 sampai INT-04. Paling rawan: INT-03 dan INT-06.

Aktivitas: Peran dan Langkah Kerja

PRADITA University

- Anggota non-teknis mewawancarai pemilik proses: kegunaan dan masalah tiap integrasi.
- Anggota teknis menelusuri dokumentasi, konfigurasi, atau kontrak vendor.
- Isi kolom wajib, tandai status bukti, pisahkan biaya terukur dari perkiraan.
- Lewatkan setiap baris pada peta keputusan.
- Pilih tiga integrasi berisiko untuk Bab 5 sampai Bab 7.

Berkas: `sources/chapter04/`. Data pribadi pasien dan karyawan tidak boleh dimasukkan.

Aktivitas: Luaran dan Kriteria

Kriteria	Bobot
Ketepatan konsep: audiens, produk dan proyek, serta utang integrasi	25%
Keterlacakan bukti: fakta, asumsi, dan perkiraan dibedakan dan punya sumber	30%
Alasan keputusan dan pengorbanan: integrasi mahal atau rawan dipilih dengan alasan terukur	30%
Keterbacaan artefak: dipahami pembaca yang tidak ikut menyusun	15%

Luaran untuk C2: inventaris integrasi dan API, ditambah catatan integrasi paling mahal atau paling rawan. Pendalaman opsional: membaca katalog SNAP Developer Site milik ASPI.

Ringkasan

- API menurunkan biaya melintasi batas perusahaan; volume panggilan bukan ukuran nilai.
- Produk punya pengguna, pemilik, ukuran, dan anggaran setelah serah terima.
- Audiens berbeda dari kepekaan data. Lokasi internal tidak menjamin hak akses.
- Rp900 juta tercatat, sekitar Rp497 juta tersembunyi. Lapisan bersama impas mulai tiga tujuan.
- API tanpa pemilik akan kembali menjadi proyek berikutnya.

Latihan

1. Jelaskan dengan contoh mengapa integrasi *point-to-point* yang jumlahnya terus bertambah menaikkan biaya organisasi.
2. Tentukan apakah API pendaftaran pasien Medikara sebaiknya privat, mitra, atau publik, lalu tuliskan alasannya.
3. Sebutkan tiga ciri yang membedakan API yang dikelola sebagai produk dari API yang dibangun sebagai proyek sekali jadi.